

## CHAPITRE 1 : MEDICAMENTS DE LA SEP

| TTT de la poussée de SEP                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PEC poussée SEP –<br/>Reco du Vidal</p> | <p>➤ <b>Poussée de SEP</b> = apparition de symptômes neuro ou de douleur persistant + de 24h et distant de + de 1 mois de la dernière poussée</p> <pre> graph TD     1[Sclérose en plaques : poussée] --&gt; 2[Bilan préthérapeutique]     2 --&gt; 3a[Poussée paucisymptomatique et/ou de courte durée]     2 --&gt; 3b[Poussée modérée à intense]     3a --&gt; 4a[Abstention thérapeutique]     3b --&gt; 3c[Corticothérapie IV]     3c --&gt; 4b[Évaluation de l'efficacité du traitement]     4a --&gt; 5[Après 4 semaines, suivi neurologique]     4b --&gt; 5     5 --&gt; 6[Traitement symptomatique éventuel<br/>± kinésithérapie<br/>± instauration ou adaptation du traitement de fond]     </pre> <p>➤ <b>Bilan pré-thérapeutique</b> : recherche d'un <b>éventuel foyer infectieux</b> (à traiter au max avant)</p> <p>➤ Puis TTT des poussées modérées-intenses par <b>corticothérapie</b> (IV)</p> <p>➤ <b>Suivi neuro à 4 semaines</b> post TTT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir si la poussée a complètement disparu</li> <li>• Ou si les séquelles ont évolué</li> <li>• Et si besoin de mettre en place un TTT ou non</li> </ul> |
| <p>TTT</p>                                 | <p>➤ <b>Méthylprednisolone</b> (Solumédrol®)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV</li> <li>• Forte dose : 1 g/j pdt 3-5 j</li> <li>• <b>EI</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hypokaliémie =&gt; <i>supplémentation en K+</i></li> <li>- Rétention hydrosodée =&gt; <i>régime sans sel</i></li> <li>- Ulcères gastro-intestinaux =&gt; <i>pansement gastrique</i></li> <li>- Excitation, insomnie =&gt; <i>prise matinale de préférence</i></li> </ul> </li> <li>• <b>Ø d'effet préventif sur de new poussées, uniquement TTT symptomatique</b></li> </ul> <p>➤ <b>En 2<sup>ème</sup> intention (si intolérance méthylprednisolone)</b> : VO, à forte dose, courte durée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bétaméthasone (Celestene®)</li> <li>• Dexaméthasone</li> <li>• Méthylprednisolone</li> <li>• Prednisolone (Solupred®)</li> <li>• Prednisone (Cortancyl®)</li> </ul> <p>➤ <b>Kinésithérapie</b> : pour lutter vs spasticité et immobilisation (potentielles complications SEP)</p>                                                                                                                             |

| TTT de fond de la SEP                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                |                                  |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| Immunomodulateurs                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                |                                  |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| 4 molécules disponibles                  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ IFN-β (= interférons bêta) : 1a et 1b</li><li>➤ Glatiramère</li><li>➤ Diméthyl fumarate</li><li>➤ Tériflunomide</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |                                  |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| Propriétés générales                     | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <u>But</u> : modifier l'équilibre de certains systèmes immunologiques<ul style="list-style-type: none"><li>• Atténuer l'activation des LT</li><li>• Inhiber la prod de cytokines Th1 pro-inflammatoires</li><li>• Activer la sécrétion de cytokines Th2 anti-inflammatoires</li></ul></li><li>➤ <b>Prescription réservée aux neurologues</b></li><li>➤ <b>Médocs d'exception</b></li><li>➤ TTT de <b>1<sup>ère</sup> intention</b> pour les <b>INF</b> et le <b>Glatiramère</b></li><li>➤ <u>Indications des immunomodulateurs</u> :<br/>(SEP RR = SEP récurrente-rémittente, SEP SP = SEP secondairement progressive)</li></ul> <table><thead><tr><th>Médicaments</th><th>Indication</th><th>SMR</th><th>ASMR</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>IFN-β</b><br/>(Avonex®)</td><td>SEP RR et SP*<br/>(*Bétaféron®, Extavia®, Rebif®)</td><td>Important</td><td>III (modéré)</td></tr><tr><td><b>Glatiramère</b><br/>(Copaxone®)</td><td>SEP RR</td><td>Important</td><td>V (aucun)</td></tr><tr><td><b>Diméthyl fumarate</b><br/>(Tecfidéra®)</td><td>SEP RR</td><td>Important</td><td>V (aucun)</td></tr><tr><td><b>Tériflunomide</b><br/>(Aubagio®)</td><td>SEP RR</td><td>Important</td><td>V (aucun)</td></tr></tbody></table> <p>Nb : SMR sert à fixer le taux de remboursement, et ASMR le prix du médoc</p> |              |                |                                  | Médicaments | Indication    | SMR          | ASMR           | <b>IFN-β</b><br>(Avonex®) | SEP RR et SP*<br>(*Bétaféron®, Extavia®, Rebif®) | Important                              | III (modéré) | <b>Glatiramère</b><br>(Copaxone®) | SEP RR                           | Important | V (aucun)                            | <b>Diméthyl fumarate</b><br>(Tecfidéra®) | SEP RR         | Important            | V (aucun)        | <b>Tériflunomide</b><br>(Aubagio®) | SEP RR | Important    | V (aucun) |
| Médicaments                              | Indication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SMR          | ASMR           |                                  |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| <b>IFN-β</b><br>(Avonex®)                | SEP RR et SP*<br>(*Bétaféron®, Extavia®, Rebif®)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Important    | III (modéré)   |                                  |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| <b>Glatiramère</b><br>(Copaxone®)        | SEP RR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Important    | V (aucun)      |                                  |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| <b>Diméthyl fumarate</b><br>(Tecfidéra®) | SEP RR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Important    | V (aucun)      |                                  |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| <b>Tériflunomide</b><br>(Aubagio®)       | SEP RR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Important    | V (aucun)      |                                  |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| IFN-β<br>(1a et 1b)                      | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <u>IFN-β</u> = mol de la famille des cytokines, normalement présents dans l'organisme</li><li>➤ Plusieurs types d'IFN-β : 1a et 1b</li><li>➤ <u>Action</u> : régulation de la rep inflammatoire dans le SNC</li><li>➤ Certains INF-β sont à mettre au <b>frigo (*)</b></li><li>➤ Rythme d'admin variable selon l'INF-β</li><li>➤ Tous s'administrent par voie parentérale (IM ou SC)</li></ul> <table><thead><tr><th>INF-β</th><th>Spécialité(s)</th><th>Voie d'admin</th><th>Rythme d'admin</th><th>Forme</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>1a</b></td><td>Avonex® 30 µg<br/>Rebif® 8,8, 22, 44 µg</td><td>IM<br/>SC</td><td>1/sem<br/>3/sem</td><td>Stylo, seringue<br/>+ cartouche *</td></tr><tr><td><b>1b</b></td><td>Bétaféron® 250 µg<br/>Extavia® 250 µg</td><td>SC<br/>SC</td><td>1 j/2<br/>1 j/2</td><td>Seringue<br/>Seringue</td></tr><tr><td><b>1a pégylé</b></td><td>Plegridy®<br/>63, 94, 125 µg</td><td>SC</td><td>1 fois/2 sem</td><td>Stylo *</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                                  | INF-β       | Spécialité(s) | Voie d'admin | Rythme d'admin | Forme                     | <b>1a</b>                                        | Avonex® 30 µg<br>Rebif® 8,8, 22, 44 µg | IM<br>SC     | 1/sem<br>3/sem                    | Stylo, seringue<br>+ cartouche * | <b>1b</b> | Bétaféron® 250 µg<br>Extavia® 250 µg | SC<br>SC                                 | 1 j/2<br>1 j/2 | Seringue<br>Seringue | <b>1a pégylé</b> | Plegridy®<br>63, 94, 125 µg        | SC     | 1 fois/2 sem | Stylo *   |
| INF-β                                    | Spécialité(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voie d'admin | Rythme d'admin | Forme                            |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| <b>1a</b>                                | Avonex® 30 µg<br>Rebif® 8,8, 22, 44 µg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IM<br>SC     | 1/sem<br>3/sem | Stylo, seringue<br>+ cartouche * |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| <b>1b</b>                                | Bétaféron® 250 µg<br>Extavia® 250 µg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SC<br>SC     | 1 j/2<br>1 j/2 | Seringue<br>Seringue             |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |
| <b>1a pégylé</b>                         | Plegridy®<br>63, 94, 125 µg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SC           | 1 fois/2 sem   | Stylo *                          |             |               |              |                |                           |                                                  |                                        |              |                                   |                                  |           |                                      |                                          |                |                      |                  |                                    |        |              |           |

- Efficacité :
  - ↘ **fréquence des poussées** de 30%
  - ↘ **nb de lésions à l'IRM** de 50-70%
  - **Retardent** de qqes mois la **progression du handicap moteur** chez les patients atteints de SEP-RR
- Tolérance :
  - Sd dépressif
  - Sd pseudo-grippal
  - Réactions cutanées au point d'injection
  - Asthénie
  - Céphalées
  - Leucopénie
  - Thrombopénie
  - Ou cytolyse hépatique
- Surveillance : hémogramme, bilan hépatique
- CI : grossesse, dépression sévère avec idées suicidaires
- Rappel : **les autres IFN** (les + connus sont utilisés dans les hépatites chroniques à VHB, VHC)

| Interféron     | Indication(s)                                                                                                                            | Spécialité(s)                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| α 2a           | Leucémie à tricholeucocytes<br>LCM Chr Phi +<br>Lymphome folliculaire non hodgkinien etc.<br>Hépatite chronique B, C<br>SIDA avec Kaposi | Roféron-A®                           |
| α 2a<br>Pégylé | Hépatite chronique B, C                                                                                                                  | Pégasys®                             |
| α 2b<br>Pégylé | Hépatite chronique B, C                                                                                                                  | Introna®<br><del>Viraféronpeg®</del> |
| γ              | ↓ fqce des infections graves en cas de<br>granulomatose septique chronique ou<br>d'ostéopétrose maligne sévère                           | Imukin®                              |

## Glatiramère

- Glatiramère (Copaxone®)
    - 20-40 mg
    - Poso : 1/j, SC
    - Forme : seringue \* (frigo)
    - Polypeptide synthétique composé de 4 aa
  - Mécanisme d'action :
    - Fixation sur les **AG CMH de type II** des LT
    - => production de **cytokines anti-inflammatoire**
  - Efficacité : globalement comparable aux IFN
  - Tolérance : mieux que les IFN
    - Réaction post-injection (tachycardie, dlr tho, dyspnée)
    - Réaction au pt d'injection
    - Adénopathie
- => *alternative aux IFN*

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Diméthyl fumarate</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><u>Diméthyl fumarate</u></b> (Tecfidéra®) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120-240 mg</li> <li>• Poso : 2/j (matin et soir), VO</li> <li>• Forme : gélule gastro-résistante</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Mécanisme d'action</u></b> : <i>inconnu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ↘ activation des <math>\gamma</math> immunitaire</li> <li>• Et libération des <b>cytokines anti-inflammatoires</b></li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Efficacité</u></b> : ↘ poussées et risque de progression du handicap à 2 ans</li> <li>➤ <b><u>Tolérance</u></b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouffées congestives<br/>=&gt; ↗ <i>progressive poso</i> : 120 mg 2/j pdt 7j, puis 240 mg 2/j</li> <li>• <b>El gastro-intestinaux</b> (nausées, diarrhées dlr abdo) =&gt; <i>prise au cours des repas</i></li> <li>• Lymphopénie, <b>risque de LEMP</b> (++) si lymphopénie sévère et prolongée)<br/>=&gt; <i>surveillance NFS, ↘ poso</i></li> </ul> </li> </ul>           |
| <p><b>Aparté sur le LEMP</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><u>LEMP</u></b> = Leuco Encéphalopathie Multifocale Progressive</li> <li>➤ <b>Infection virale opportuniste du SNC</b> induite par la réaction du <b>virus John Cunningham (JC)</b></li> <li>➤ Polyomavirus JC présent sous forme latente chez ≈ 40-80% des adultes sains : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infection des oligodendrocytes =&gt; foyers de démyélinisation</li> <li>• Facteurs d'activation du virus latent ?</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Liées à des dysfonctionnements de l'immunité cellulaire</u></b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIDA</li> <li>• Hémopathie maligne</li> <li>• Immunosuppression...</li> </ul> </li> <li>➤ Maladie rare, démyélinisante du SNC : grave (invalidité importante, décès...)</li> <li>➤ <b><u>Clinique</u></b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Démence</b></li> <li>• <b>Ataxie</b></li> <li>• <b>Perturbations visuelles</b></li> <li>• <b>Déficits neurologiques focaux</b></li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Tériflunomide</b></p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><u>Tériflunomide</u></b> (Aubagio®) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 mg</li> <li>• Poso : 1/j, VO</li> <li>• Forme : CPR pelliculé</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Mécanisme d'action</u></b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Métabolite actif prédominant du Léflunomide (Arava®), utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde</li> <li>• <b>Effet anti-inflammatoire</b></li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Efficacité</u></b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ↘ taux annualisé de poussées</li> <li>• Ø de supériorité par // à l'IFN-<math>\beta</math> 1a sur le risque d'échec au TTT</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <u>Tolérance</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>• Infections, tb gastro-intestinaux, alopecie, leucopénie, cytolyse hépatique, neuropathies périphériques<br/>=&gt; NFS, bilan hépatique</li></ul></li><li>➤ <b>Tératogénicité =&gt; contraception</b> jusqu'à 2 ans (max) après arrêt</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|------|--------------|------------------------|-----------|--------------|-------------|------------------|-----------|--------------|------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|-----------|------------|------------------|-------------|----|
| Comparaison entre les immuno-modulateurs | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Peu d'études comparatives directe des différents TTT</li><li>➤ <u>Etude de cohorte française</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>• Efficacité similaire pour Tériflunomide et Diméthyl fumarate</li><li>• Mais – de nouvelle lésion avec Diméthyl fumarate</li><li>• Meilleure tolérance pour Tériflunomide</li></ul></li><li>➤ <u>Etude de cohorte danoise</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>• - de poussées avec Diméthyl fumarate</li><li>• Plus d'arrêt pour inefficacité avec Tériflunomide</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Immunosuppresseurs                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Arsenal thérapeutique                    | <p>+ fourni que les immunomodulateurs</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mitoxantrone</li><li>➤ Natalizumab</li><li>➤ Fingolimod</li><li>➤ <del>Alemtuzumab</del> =&gt; arrêt de commercialisation en 2020</li><li>➤ Anti-CD20 : ocrélizumab, rituximab</li><li>➤ Cladribine</li><li>➤ Azathioprine, cyclophosphamide (hors AMM)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Propriétés et indications                | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ TTT + agressifs</li><li>➤ Utilisés en <b>2<sup>ème</sup> ligne</b> pour <b>prévenir l'apparition des poussées</b></li><li>➤ Indication restreinte aux formes sévères et très actives de la maladie<br/>=&gt; formes RR, SP ou PP agressives</li><li>➤ EI potentiellement graves</li><li>➤ But : obtenir une déplétion en LB et/LT par différents modes d'action</li><li>➤ Généralement donné en cas d'échec aux IFN ou au Glatiramère<br/>Ou en 1<sup>ère</sup> intention dans les formes agressives d'emblée</li><li>➤ <u>Indication</u> :</li></ul> <table><tr><th>Médicaments</th><th>Indication</th><th>SMR</th><th>ASMR</th></tr><tr><td>Mitoxantrone</td><td>SEP RR ou SP agressive</td><td>Important</td><td>Modéré (III)</td></tr><tr><td>Natalizumab</td><td>SEP RR ++ active</td><td>Important</td><td>Modéré (III)</td></tr><tr><td>Fingolimod</td><td>SEP RR ++ active</td><td>Important</td><td>Mineur (IV)</td></tr><tr><td>Alemtuzumab</td><td>SEP RR ++ active</td><td>Modéré</td><td>Aucun (V)</td></tr><tr><td>Ocrélizumab</td><td>SEP PP</td><td>Modéré</td><td>Aucun (V)</td></tr><tr><td>Cladribine</td><td>SEP RR ++ active</td><td>Insuffisant</td><td>NA</td></tr></table> | Médicaments | Indication   | SMR | ASMR | Mitoxantrone | SEP RR ou SP agressive | Important | Modéré (III) | Natalizumab | SEP RR ++ active | Important | Modéré (III) | Fingolimod | SEP RR ++ active | Important | Mineur (IV) | Alemtuzumab | SEP RR ++ active | Modéré | Aucun (V) | Ocrélizumab | SEP PP | Modéré | Aucun (V) | Cladribine | SEP RR ++ active | Insuffisant | NA |
| Médicaments                              | Indication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SMR         | ASMR         |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Mitoxantrone                             | SEP RR ou SP agressive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Important   | Modéré (III) |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Natalizumab                              | SEP RR ++ active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Important   | Modéré (III) |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Fingolimod                               | SEP RR ++ active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Important   | Mineur (IV)  |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Alemtuzumab                              | SEP RR ++ active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modéré      | Aucun (V)    |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Ocrélizumab                              | SEP PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modéré      | Aucun (V)    |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |
| Cladribine                               | SEP RR ++ active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Insuffisant | NA           |     |      |              |                        |           |              |             |                  |           |              |            |                  |           |             |             |                  |        |           |             |        |        |           |            |                  |             |    |

## Mitoxantrone

- **Mitoxantrone** (Elsep®)
  - 2 mg
  - Poso : 12 mg/m<sup>2</sup>/mois pdt 6 mois, IV
  - Forme : solution à diluer
- **Mécanisme d'action :**
  - Antinéoplasique cytostatique, dérivé des anthracyclines => agent intercalant de ADN
  - Immunosuppression non sélective !!
- **Efficacité :**
  - ↘ fréquence des poussées, progression du handicap, et nb de lésions à l'IRM
  - A moyen et long terme ?
- **Tolérance :**
  - **Atteinte hématologique** des 3 lignées, LAM secondaire => NFS
  - **Insuffisance cardiaque** à long terme => écho cardiaque annuelle
  - Nausées alopécie, fatigue, aménorrhée

## Natalizumab

- **Natalizumab** (Tysabri®)
  - 300 mg
  - Poso : 300 mg/mois, IV
  - Forme : solution à diluer
- **Mécanisme d'action :**
  - **AC monoclonal humanisé anti-intégrine**
  - Inhibe recrutement de lymphocytes au travers de la BHE
  - Activité anti-inflammatoire
- **Efficacité :**
  - ↘ **poussées**
  - ↘ **nb new lésions et progression handicap**
- **Tolérance :**
  - **Risque infectieux ++** : éliminer tuberculose avant, infection opportuniste, LEMP++ => IRM avant puis annuelle
  - Lymphome
  - Céphalées, vertiges, nausées, vomissement, douleurs articulaires, fatigue, fièvre
  - Réaction à la perfusion : urticaire, choc anaphylactique => surveillance après la perf

- **Risque de LEMP ++ suivi chez les patients sous Natalizumab : 3 FDC**

- Durée TTT (++ si > 2 ans TTT)
- Un préalable TTT par immunosuppresseur
- Un taux d'AC au virus JC

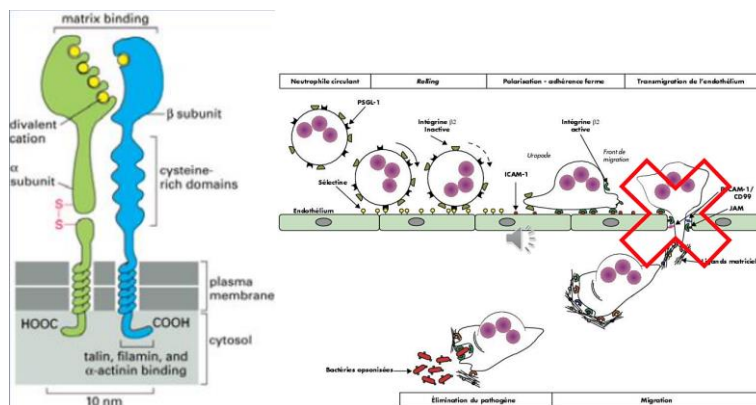
Figure 1 : Mise à jour de l'estimation du risque de LEMP chez les patients traités par Tysabri® (études STRATIFY-2, TOP, TYGRIS, STRATA et données post-commercialisation)

|                                   |                                           |                                                 |                   |             |                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|                                   |                                           | Statut sérologique des anticorps anti-JCV       |                   |             |                                                  |
|                                   |                                           | Négatif                                         |                   |             |                                                  |
|                                   |                                           | 0,1 / 1000 Patients                             |                   |             |                                                  |
|                                   |                                           | Positif                                         |                   |             |                                                  |
|                                   |                                           | Estimation du risque de LEMP pour 1000 patients |                   |             |                                                  |
| Durée d'exposition au natalizumab | Patients sans traitement antérieur par IS |                                                 |                   |             | Patients ayant eu un traitement antérieur par IS |
|                                   | Absence de valeur d'index                 | Index ≤ 0,9                                     | Index > 0,9 ≤ 1,5 | Index > 1,5 |                                                  |
|                                   | 1-12 mois                                 | 0,1                                             | 0,1               | 0,2         |                                                  |
|                                   | 13-24 mois                                | 0,6                                             | 0,1               | 0,3         |                                                  |
|                                   | 25-36 mois                                | 2                                               | 0,2               | 0,8         |                                                  |
|                                   | 37-48 mois                                | 4                                               | 0,4               | 2           |                                                  |
| 49-60 mois                        | 5                                         | 0,5                                             | 2                 | 8           | 8                                                |
|                                   | 6                                         | 0,6                                             | 3                 | 10          |                                                  |

## Retour sur les Intégrines

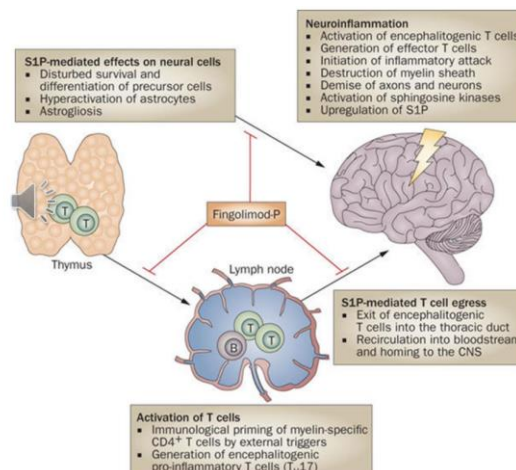
Pour mieux comprendre le mécanisme de Natalizumab

- **Intégrines** = glycoprotéines transmembranaires exprimées à la surface des leucocytes
- **Rôle : adhérence cellulaire**  
*Intégrines exprimées à la surface Lymphocytes => permettent passage à travers BHE*  
*Anti-intégrines => empêchent ce passage (↘ nb de lésion dans SNC)*
- **Structure** : hétérodimères composés de 2 sous-unités  $\alpha$  et  $\beta$
- Rc : **VCAM-1** (Vascular Cell Adhesion Molecule-1)
- Autre cible thérapeutique : Védolizumab (Entyvio®)
  - **AC monoclonal humanisé anti-intégrine  $\alpha 4\beta 7$** , exprimée par **LT auxiliaires intestinaux**
  - Dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)



## Fingolimod

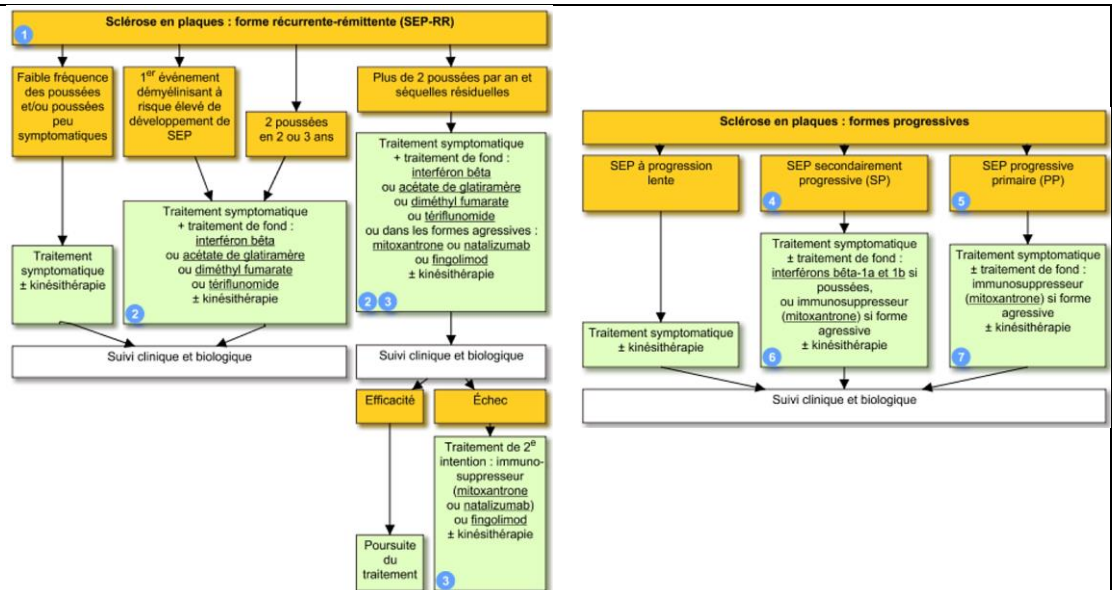
- **Fingolimod** (Gilenya®)
  - 0,5 mg
  - Poso : 0,5 mg/j, VO
  - Forme : gélule
- **Mécanisme d'action** :
  - **Module les Rc à la sphingosine 1-phosphate** de type 1 présents sur les lymphocytes et  $\mu$  neurales du SNC
  - **Séquestration des lymphocytes dans gg lymphatiques** => ↘ infiltration de lymphocytes pathogènes dans SNC



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Efficacité</u> : ↘ de 50% fréquence des poussées</li> <li>➤ <u>Tolérance</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Céphalées, diarrhées, dorsalgies, élévation des enzymes hépatiques, toux et œdème maculaire</li> <li>• Lymphopénie, leucopénie =&gt; NFS</li> <li>• <b>Bradyarythmie, BAV</b> =&gt; ECG, TA, avant puis après la 1<sup>ère</sup> admin (HDJ : anesthésie)</li> <li>• Infections opportunistes, LEMP =&gt; IRM avant</li> <li>• Carcinome basocellulaire =&gt; exam dermato avant puis pdt</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alemtuzumab</b> | <p><i>Nb : arrêt de commercialisation prochaine pour des raisons économiques</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u><b>Alemtuzumab</b></u> (Lemtrada®) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 mg</li> <li>• Poso : 12 mg/j pdt 5 j puis 1 an après, IV</li> <li>• Forme : solution à diluer</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Mécanisme d'action</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AC anti-CD52</b></li> <li>• Cibles : LB et LT, macrophages, monocytes, L-NK =&gt; déplétion profonde et prolongée en LB et LT</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Indication</u> : formes très actives de <b>SEP RR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3<sup>ème</sup> ligne de TTT</li> <li>• Anciennement dans leucémie lymphoïde chronique à <math>\neq</math> B</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Efficacité</u> : ↘ de 50% fréquence des poussées</li> <li>➤ <u>Tolérance</u> : <b>EI graves</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infections +++ (71%)</li> <li>• Troubles auto-immuns retardés (thyroïde, rein...)</li> <li>• Tératogène : contraception jusqu'à 4 mois après</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Ocrélizumab</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u><b>Ocrélizumab</b></u> (Ocrévus®) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 mg</li> <li>• Poso : 300 mg S0-S2 puis 600 mg/6 mois, IV</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Mécanisme d'action</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AC monoclonal humanisé anti-CD20</b></li> <li>• Cible : LB</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Efficacité</u> : ↘ <b>progression handicap</b></li> <li>➤ <u>Indication</u> : <b>SEP RR et PP (1<sup>ère</sup> intention)</b></li> <li>➤ <u>Tolérance</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infection, risque de LEMP</li> <li>• Réaction à la perfusion =&gt; prémédication</li> <li>• Risque de cancer 2<sup>ndaire</sup> ?</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

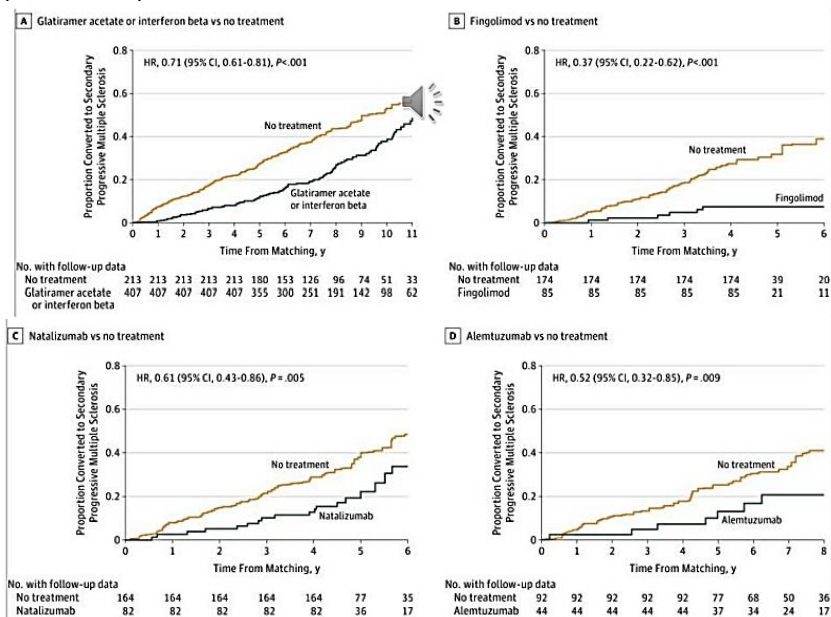


|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rituximab</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Rituximab</b> (Mabthéra®), biosimilaires (IV)</li> <li>➤ <u>Mécanisme d'action</u> : <b>AC monoclonal chimérique anti-CD20 (LB)</b></li> <li>➤ <u>Indication</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMM : oncohématologie</li> <li>• <b>Hors AMM : SEP PP</b></li> </ul> </li> <li>➤ Nécessité d'une comparaison avec Ocrélizumab</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Cladribine</b></p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Cladribine</b> (Mavenclad®) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 mg, VO</li> <li>• Poso complexe : 10-20 mg/j pdt 4-5j (selon poids) /mois pdt 2 mois, sur 2 ans max</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Mécanisme d'action</u> : <b>antimétabolite</b> (anti-bases puriques)</li> <li>➤ <u>Indication</u> : <b>SEP RR très réactive</b><br/><i>Nb : aussi utilisé dans certaines leucémies en IV (Litak®, Leustatine®)</i></li> <li>➤ <u>Tolérance</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risque de LEMP, myélotoxicité, neuropathie périphérique, toxicité dig</li> <li>• Immunosuppression</li> </ul> </li> <li>➤ Non remboursé par la Sécurité sociale</li> </ul> |
| <p><b>Azathioprine, cyclophosphamide</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hors AMM</li> <li>➤ Risque oncogène en TTT prolongé</li> <li>➤ <b>Azathioprine</b> (Imurel®) <ul style="list-style-type: none"> <li>• De – en – utilisé dans les formes RR</li> <li>• NFS tous les 3-6 mois</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Cyclophosphamide</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forme agressive ou évoluant rapidement</li> <li>• EI : fatigue, nausée, cystite hémorragique, stérilité, leuconeutropénie</li> </ul> </li> <li>➤ Méthotrexate, mycophénolate...</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Reco forme RR et SP de la SEP</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Recommandation PEC SEP RR</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selon nb de lésions, nb de poussées =&gt; d'abord <b>TTT immunomodulateur</b></li> <li>• Si &gt; 2 poussées/an avec séquelles résiduelles =&gt; <b>TTT immunosuppresseur</b></li> </ul> </li> <li>➤ <u>Recommandation PEC SEP SP et PP</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SP</b> : d'abord un <b>immunomodulateur</b>, éventuellement un <b>immunosuppresseur</b></li> <li>• <b>PP</b> : tout de suite un <b>immunosuppresseur</b></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                          |



## Comparaison entre les immunosuppresseurs

- Peu d'études comparatives directes entre les différents TTT
  - Une étude a pourtant mis en évidence que TTT de fond de 2<sup>nd</sup>e génération ↘ risque de forme SP
- => potentiel impact ultérieur sur le choix des mol de 1<sup>ère</sup> intention



| Nouvelles thérapeutiques |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biotine</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Biotine</b> (Qizenday® 100 mg) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poso : 1 gélule 3 fois/j</li> <li>• Co-enzyme de plusieurs carboxylases</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Mécanisme d'action</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Active la prod d'énergie au niveau des neurones démyélinisés</li> <li>• Stimule la réparation de la myéline par activation de l'acétyl-CoA carboxylase</li> </ul> </li> <li>➤ ATU de cohorte (2016), uniquement en France</li> <li>➤ <u>Indication</u> : <b>SEP PP ou SP</b> (ø poussée depuis au – 1 an)</li> <li>➤ Prescription hospitalière, réservée aux neurologues</li> </ul> <p><b>Pas d'efficacité sur la progression du handicap =&gt; arrêt de commercialisation</b></p> |
| <b>Ofatumumab</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>AC monoclonal anti-CD20 (LB)</b></li> <li>➤ <u>Poso</u> : 20 mg en SC/mois</li> <li>➤ <u>Indication</u> : <b>SEP RR</b></li> <li>➤ <i>Phase 3 =&gt; demande d'AMM prochaine</i></li> <li>➤ <u>Efficacité</u> : &gt; au Tériflunomide <ul style="list-style-type: none"> <li>• ↘ nb de poussées</li> <li>• ↘ progression du handicap</li> <li>• Et ↘ des lésions à l'IRM</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Tolérance</u> : ø information</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ublituximab</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>AC monoclonal anti-CD20 (LB)</b></li> <li>➤ <u>Indication</u> : <b>SEP RR</b></li> <li>➤ <i>Phase 2 =&gt; à suivre</i></li> <li>➤ <u>Efficacité</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ↘ nb de poussées</li> <li>• Disparition des lésions (IMR)</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Tolérance</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réaction à la perfusion</li> <li>• Céphalées</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Evobrutinib</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Inhibiteur de tyrosine-kinase de Bruton</b></li> <li>➤ VO</li> <li>➤ <u>Indication</u> : <b>SEP RR</b></li> <li>➤ <i>Phase 2</i></li> <li>➤ <u>Efficacité</u> : à priori serait efficace <ul style="list-style-type: none"> <li>• ↘ nb de lésions (IRM)</li> <li>• Et ↘ nb annuel de poussées</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Tolérance</u> : globalement ok <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø lymphopénie</li> <li>• Ø infections</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Evaluation dans d'autres maladies auto-immunes</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyarthrite rhumatoïde</li> <li>• Lupus systémique érythémateux</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| En cours d'évaluation | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Autogreffe de <math>\gamma</math> souches hématopoïétiques</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Principe</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Immunosuppression quasi-totale par chimiothérapie agressive</li> <li>- Puis réinjection <math>\gamma</math> souches périphériques</li> </ul> </li> <li>• 24 patients, suivi à 3 ans : 0 poussée, 0 new lésion (très bonne efficacité)</li> <li>• <u>Pb tolérance</u> : infections ++, EI au busulfan, stérilité</li> <li>• Etudes avec gp contrôle, effectifs + grands, recul sur 10 ans</li> <li>• <u>Indication</u> : <b>jeunes patients avec SEP très réactive</b> (&lt; 10%)</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Modulateurs des Rc à la Sphingosine 1-phosphate de type 1</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Siponimod</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans <b>SEP SP</b></li> <li>- Phase 3, double aveugle, vs placebo</li> <li>- &gt; 1 500 patients inclus, 31 pays</li> <li>- ↘ progression handicap à 3 mois</li> </ul> </li> <li>• <u>Ponésimod</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans <b>SEP RR</b></li> <li>- Phase 3, vs Tériflunomide</li> <li>- Supériorité démontrée</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ <u>Glunomab</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• AC monoclonal anti-Rc NMDA contrôlant l'étanchéité de la BHE</li> <li>• Testé chez la souris</li> <li>• Essai clinique à venir</li> <li>• Dans <b>SEP PP</b></li> </ul> </li> </ul> |

| TTT des complications |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spasticité            | <p>➤ <b>Kinésithérapie, rééducation physique</b><br/>=&gt; Risques si non traitée : majoration incapacité motrice, douleur, perte autonomie</p> <p><i>Recours à des TTT dans les formes sévères</i></p> <p>➤ <b>Baclofène</b> (Lioréal®)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Myorelaxant d'action centrale, agoniste Rc GABA-B + action antinociceptive</li> <li>• Per os ou intrathécale (pompe)</li> </ul> <p>➤ <b>Dantrolène</b> (Dantrium®)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Myorelaxant d'action périphérique, muscles squelettiques</li> <li>• IV, per os</li> </ul> <p>➤ <u>Hors AMM</u> : <b>BZD</b> (aggravent déficit moteur !!), <b>Gabapentine</b></p> <p>➤ <b>Nabiximols</b> (Sativex®, spray buccal) : Δ-9-THC et cannabidiol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Commercialisation retardée (échec négociation prix depuis 2014, malgré AMM)</li> <li>• Risque addiction</li> </ul> <p>➤ <u>Cas du Cannabis thérapeutique</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande consultation en France concernant son usage malgré ø statut de médicament</li> <li>• Expérimentation prévue de l'usage du cannabis dans la spasticité douloureuse chez patient SEP</li> <li>• MAIS expérimentations reportées à janvier 2021 suite au COVID</li> </ul> |
| Asthénie              | <p>➤ <b>Symptôme fréquent, indépendant de la forme clinique</b> (≠ asthénie liée à la dépression)</p> <p>➤ <u>Fatigue aiguë</u> : concomitante à une poussée, <b>TTT = celui de la poussée</b></p> <p>➤ <u>Fatigue chronique</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kinésithérapie</b> +++ pour les complications de l'immobilité</li> <li>• Effort physique adapté</li> <li>• <u>AMM</u> : <b>Fampridine</b> (Fampyra®) pour améliorer la capacité de marche</li> <li>• <u>Hors AMM</u> : <b>Amantadine, Lévodopamine</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Douleur               | <p>➤ <u>Névralgie du trijumeau</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>1<sup>ère</sup> intention</u> : <b>Carbamazépine</b> (Tégrétol®)</li> <li>• Si inefficacité : +/- Gabapentine/Lamotrigine (hors AMM)</li> <li>• Oxcarbazépine (Trileptal® - hors AMM)</li> </ul> <p>➤ <u>Douleurs neuropathiques</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Antidépresseurs tricycliques</u> : <b>Imipramine, Amitriptyline</b> (Laroxyl®)</li> <li>• <u>Antiépileptiques</u> : <b>Gabapentine, Prégabaline</b></li> </ul> <p>➤ <u>Algies rebelles</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiapride</li> <li>• Morphiniques</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Spasmes toniques</b> : hors AMM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbamazépine</li> <li>• Gabapentine</li> <li>• Lamotrigine</li> <li>• Clonazépam</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Douleurs liées à la spasticité</b> : cf. antispastiques</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tb anxiodépressif</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Psychothérapie, TCC</b> (thérapie cognitivo-comportementale), <b>relaxation</b></li> <li>➤ <b>Antidépresseur</b> : si besoin (même schéma chez patient non atteint de SEP) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>1<sup>ère</sup> intention</u> : <b>ISRS</b> (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) ou <b>IRSNA</b> (inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline)<br/>Délai d'action : 3-5 semaines<br/><b>PAS d'arrêt brutal du TTT (syndrome de sevrage possible)</b></li> <li>• <u>2/3<sup>ème</sup> intention</u> : <b>antidépresseurs tricycliques</b> (ou imipramines)<br/>EI : anticholinergiques et cardiaques (TDR)</li> <li>• <u>Dernière intention</u> : inhibiteur de la MAO (<b>IMAO</b>) non sélectifs ou sélectifs MAO-A</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Tremblements, mvt anormaux</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Hors AMM</u> : Clonazépam, Primidone, Isoniazide</li> <li>➤ <b>Propranolol</b> (Avlocardyl® 40 mg) : indiqué dans tremblements essentiels et algies de la face</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tb vésicaux sphinctériens</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Impact sur la qualité de vie ++</li> <li>➤ <u>En cas d'hyperactivité vésicale</u> : <b>anticholinergiques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trospium (Céris®), Oxybutinine (Ditropan®, Driptane®)...</li> <li>• Eventuellement ATD imipraminique (énurésie nocturne chez l'enfant)</li> </ul> </li> <li>➤ <u>En cas d'hyperactivité du sphincter</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alpha-bloquants</b></li> <li>• Toxine botulinique A (Botox®)</li> <li>• Auto/hétéro sondage</li> </ul> </li> <li>➤ <b>!!! Infections urinaires !!! =&gt; à surveiller</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Autres</b></p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><u>Constipation :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Règles hygiéno-diététiques</li> <li>• Laxatifs (lest, osmotique, lubrifiant)</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Troubles sexuels :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H : dysfonction érectile<br/>=&gt; IPDE-5 (= <i>inhibiteur de phosphodiesterase</i>)<br/>=&gt; ou Alprostadil (inj urétrale de prostaglandines)</li> <li>• F : dyspareunie (= <i>douleur lors rapports sexuels</i>)<br/>=&gt; lubrifiants en cas de sécheresse vaginale</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Incontinence anale :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rééducation de l'exonération</li> <li>• Massages abdominaux et périnéaux</li> <li>• Evacuation digitale</li> <li>• Stimulation électrique de muscles abdominaux</li> <li>• Admin régulière de préparation pour coloscopie</li> <li>• Irrigation trans-anale</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Ce qu'il faut retenir</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Connaître le TTT de la poussée de la SEP</li> <li>➤ Connaître les différences dans le TTT de fond, entre immunomodulateurs et immunosuppresseurs (indications, efficacité, profil d'EI...)</li> <li>➤ Connaître les complications de la SEP et les grands principes de leur prise en charge</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |